

KONZEPTPUBLIKATION

POSITIVE CLIMATE DISTRICT

Ein Framework, um klimaresiliente Quartiere messbar zu machen

Beweise statt Behauptungen.



Fünf Dimensionen, in konkreten Einheiten



Kühlung

kWh · °C



Wasser

% · m³



Luft

Index · µg/m³



**Bio-
diversität**



CO₂

kg gebunden

Simeon Ehmer

Living Climate Observatory

© 2026 Simeon Ehmer · CC BY-SA 4.0

POSITIVE CLIMATE DISTRICT

Ein Framework für messbare Klimaquartiere

Vom Positive Energy District zum klimapositiven Quartier – quantifiziert in konkreten Einheiten statt behauptet.

Konzeptpublikation

Simeon Ehmer

Living Climate Observatory – die technische Umsetzung des PCD-Frameworks

Lizenz: Creative Commons Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 (CC BY-SA 4.0)
Frei nutz- und teilbar bei Namensnennung. Stand: Juni 2026.

Inhalt

Inhalt.....	3
1 · Zusammenfassung	4
2 · Das Problem: Wirkung ohne Nachweis	4
3 · Anlass: das klimaresiliente Quartier	5
4 · Die Idee: vom Energy- zum Climate-District.....	5
5 · Die fünf Dimensionen.....	6
6 · Wann ist ein Quartier klimapositiv?	7
7 · Living Climate Observatory: die technische Umsetzung.....	7
8 · Regulatorischer Rahmen	8
9 · Dateninfrastruktur und Standards	8
10 · Datenschutz und Ethik	9
11 · Beteiligung und Citizen Science	9
12 · Übertragbarkeit und Skalierung.....	9
13 · Reifegrade und Entwicklungsschritte	9
14 · Governance und Trägerschaft.....	10
15 · Grenzen und offene Fragen	10
16 · Fazit.....	11
17 · Lizenz, Zitation und Autor	11

1 · Zusammenfassung

Städte investieren erhebliche Mittel in klimaresiliente Quartiere – Bäume, Verdunstungskühlung, Schwammstadt-Elemente, Entsiegelung. Was bislang fehlt, ist der Nachweis: Wie viel kühler wird es wirklich? Wie viel Regenwasser versickert statt abzufließen? Wie viel CO₂ binden die neuen Bäume? In der Praxis bleibt die Wirkung meist Behauptung, nicht Messung.

Das „Positive Climate District“ (PCD) ist ein Framework, das diese Lücke schließt. Es überträgt die Logik der von der EU geförderten „Positive Energy Districts“ – Quartiere, die mehr Energie erzeugen als sie verbrauchen – auf fünf Klimadimensionen: Kühlung, Wasser, Luft, Biodiversität und CO₂. Ein Quartier gilt als klimapositiv, wenn es in der Summe mehr Klimaleistungen erbringt als es verursacht – messbar in konkreten wissenschaftlichen Einheiten.

Die technische Umsetzung trägt den Namen Living Climate Observatory (LCO). Sie verbindet ein Sensornetz mit moderner KI für Zeitreihen, einer kontinuierlichen Klimabilanzierung und einem digitalen Zwilling des Quartiers. Der Anspruch ist durchgängig derselbe: Beweise statt Behauptungen.

Diese Publikation beschreibt das Framework auf Konzeptebene: das Problem, die fünf Dimensionen, die Bilanzierungslogik, die technische Umsetzung, den regulatorischen und gesellschaftlichen Rahmen sowie die Grenzen des Ansatzes. Sie versteht sich als offener Beitrag zur Standardisierung klimapositiver Quartiere und steht unter einer freien Lizenz.

Kerngedanke: Ein Bauprojekt wird zum Forschungsprojekt. Das PCD-Framework quantifiziert Ökosystemleistungen in SI-Einheiten (kWh, m², m³, kg) und macht damit überprüfbar, ob Klimaanpassung tatsächlich wirkt.

2 · Das Problem: Wirkung ohne Nachweis

Klimaanpassung im Quartier ist teuer und langfristig. Entscheidungen über Begrünung, Wasserbewirtschaftung und Entsiegelung werden getroffen, ohne dass ihre Wirkung anschließend systematisch gemessen wird. Dafür gibt es drei strukturelle Gründe.

- **Keine einheitliche Messung.** Ökosystemleistungen wie Verdunstungskühlung oder Wasserretention werden selten kontinuierlich erfasst. Wo gemessen wird, geschieht es punktuell und nicht vergleichbar.
- **Keine gemeinsame Bilanz.** Selbst vorhandene Messwerte werden nicht zu einer Gesamtbilanz zusammengeführt. Es fehlt die Verrechnung von erbrachten gegen verursachte Klimawirkungen.
- **Kein Wirkungsnachweis im Zeitverlauf.** Ob eine Maßnahme nach Jahren noch leistet, was sie soll, bleibt offen. Ohne Zeitreihen gibt es keine belastbare Aussage über Wirkung und Pflegebedarf.

Das Ergebnis: Investitionen in Klimaresilienz lassen sich politisch begründen, aber nicht belegen. Das schwächt sowohl die Rechenschaft gegenüber der Öffentlichkeit als auch die Lernfähigkeit der Planung. Genau hier setzt das PCD-Framework an.

Typisches Smart-City-Projekt	Positive Climate District
„Die Luftqualität ist gut.“	„Index 42; PM2,5: 8 µg/m³; 18 % unter WHO-Richtwert.“
„Bäume kühlen.“	„Kühlleistung X kWh; -2,8 °C gegenüber der Umgebung.“
„Die Schwammstadt funktioniert.“	„87 % Retention; Y m³ gespeichert bei Z mm Regen.“

3 · Anlass: das klimaresiliente Quartier

Den Hintergrund des Frameworks bilden reale klimaresiliente Quartiere, wie sie derzeit in vielen Städten entstehen. Ein öffentlich kommuniziertes Beispiel ist das Klima.Quartier Sterkrade in Oberhausen: Dort werden Dutzende neue Bäume gepflanzt, ein mehrere hundert Meter langer Wasserlauf angelegt und großflächig Regenwasser von der Kanalisation abgekoppelt – ein Projekt im zweistelligen Millionenbereich.

Solche Projekte sind genau der richtige Anlass für eine Klimabilanzierung: Sie bündeln mehrere Maßnahmen an einem Ort, sie sind teuer genug, um einen Wirkungsnachweis zu rechtfertigen, und sie sind gesellschaftlich sichtbar. Wo ohnehin gebaut und gepflanzt wird, lässt sich mit vergleichsweise geringem Zusatzaufwand auch messen, was die Maßnahmen leisten.

Das PCD-Framework ist dabei bewusst nicht an ein einzelnes Quartier gebunden. Ein konkretes Projekt dient als Anlass und Erprobungsraum; die Methodik selbst ist allgemein gehalten und auf andere Quartiere übertragbar.

4 · Die Idee: vom Energy- zum Climate-District

Die EU kennt das Konzept des Positive Energy District (PED): ein Quartier, das über das Jahr bilanziert mehr erneuerbare Energie erzeugt als es verbraucht. Der Gedanke ist bestechend, weil er ein klares, messbares Kriterium definiert – eine Bilanz, die am Ende positiv oder negativ ausfällt.

Das PCD-Framework erweitert diese Logik vom Energiehaushalt auf den Klimahaushalt eines Quartiers. Statt nur Energie zu bilanzieren, werden fünf klimarelevante Leistungen erfasst und gegen die Belastungen verrechnet, die das Quartier verursacht. So entsteht ein nachvollziehbares Kriterium für Klimapositivität, das über die reine Energiebetrachtung hinausgeht und die tatsächliche Klimawirkung eines Quartiers abbildet.

Der Mehrwert liegt in der Übertragbarkeit und in der Verständlichkeit: Eine Bilanz mit einem klaren Vorzeichen ist kommunizierbar – gegenüber Verwaltung, Politik und Öffentlichkeit gleichermaßen.

5 · Die fünf Dimensionen

Ein Positive Climate District wird entlang von fünf Dimensionen bilanziert. Jede Dimension hat eine messbare Zielgröße in einer konkreten Einheit und stützt sich auf etablierte fachliche Grundlagen.

Dimension	Was gemessen wird	Beispiel-Einheit
Kühlung	Kühlleistung durch Verdunstung und Verschattung	kWh; °C Differenz
Wasser	Retention und Versickerung bei Starkregen	% Retention; m³
Luft	Schadstoffbelastung und Luftqualitätsindex	Index; µg/m³
Biodiversität	Artenvielfalt, u. a. akustisch erfasst	Artenzahl; Aktivität
CO₂	Sequestrierung durch Vegetation	kg / t CO ₂

5.1 Kühlung

Stadtbäume und begrünte Flächen kühlen über Verdunstung und Verschattung. Die Kühlleistung lässt sich als Energiemenge (kWh) und als Temperaturdifferenz gegenüber der unbegrünten Umgebung ausdrücken – ein direkter, an Hitzetagen fühlbarer Nutzen. Gemessen wird über verteilte Temperatur- und Feuchtesensoren im Vergleich zu Referenzpunkten.

5.2 Wasser

Schwammstadt-Elemente halten Regenwasser zurück und geben es verzögert ab. Gemessen werden der Retentionsgrad bei Starkregen – der Anteil des Niederschlags, der nicht sofort abfließt – und das gespeicherte Volumen in Kubikmetern. Als methodische Grundlage dienen etablierte Richtlinien der Wasserwirtschaft zur Regenwasserbewirtschaftung.

5.3 Luft

Luftqualität wird über einen zusammengesetzten Index erfasst, der mehrere Schadstoffe auf eine einheitliche Skala bringt (siehe Abschnitt 7). Die Bewertung orientiert sich an den Luftqualitäts-Richtwerten der Weltgesundheitsorganisation, die in mehreren Punkten strenger sind als geltende gesetzliche Grenzwerte.

5.4 Biodiversität

Artenvielfalt ist ein Indikator für ein funktionierendes Ökosystem. Neben klassischen Erhebungen kommt akustische Biodiversitätsmessung zum Einsatz: Aus Audioaufnahmen werden Vogelarten automatisch erkannt und als Bioindikator ausgewertet. Vögel reagieren empfindlich auf Veränderungen ihres Lebensraums und eignen sich daher gut als Frühindikator.

5.5 CO₂

Vegetation bindet Kohlenstoff. Die Sequestrierung lässt sich mit anerkannten Verfahren der Baum- und Bestandsbewertung in Kilogramm bzw. Tonnen CO₂ schätzen und über die Zeit fortschreiben. So wird sichtbar, wie der Kohlenstoffspeicher eines Quartiers mit dem Wachstum der Vegetation zunimmt.

6 · Wann ist ein Quartier klimapositiv?

Klimapositivität ist im PCD-Framework keine Stimmung, sondern eine Bilanz. Für jede der fünf Dimensionen werden erbrachte Leistungen und verursachte Belastungen gegenübergestellt. Ein Quartier ist klimapositiv, wenn die Summe der Klimaleistungen die Summe der Belastungen übersteigt – ausgedrückt in den jeweiligen physikalischen Einheiten und transparent nachvollziehbar.

Der Vorteil dieser Logik: Sie macht Zielkonflikte sichtbar. Eine Maßnahme, die in einer Dimension stark wirkt, aber eine andere belastet, fällt in der Gesamtbilanz auf. Entscheidungen lassen sich so begründen, nachjustieren und gegenüber der Öffentlichkeit belegen. Die Bilanz ist außerdem dynamisch: Sie wird über die Zeit fortgeschrieben und zeigt, ob ein Quartier seine Leistung hält, steigert oder verliert.

Aus „wir tun etwas für das Klima“ wird „dieses Quartier erbringt in der Summe mehr Klimaleistung als es verursacht – hier sind die Zahlen“.

7 · Living Climate Observatory: die technische Umsetzung

Das Living Climate Observatory (LCO) ist die praktische Umsetzung des PCD-Frameworks. Es besteht aus einem Sensornetz, einer KI-gestützten Auswertung, einer kontinuierlichen Bilanzierung und einem digitalen Zwilling des Quartiers.

7.1 Sensornetz

Über das Quartier verteilte Sensoren erfassen kontinuierlich die relevanten Größen – von Temperatur und Feuchte über Luftschadstoffe bis zu akustischen Aufnahmen für die Biodiversitätsanalyse. Entscheidend ist nicht maximale Sensorzahl, sondern die durchdachte Platzierung entlang der fünf Dimensionen und aussagekräftiger Vergleichspunkte.

7.2 KI-Architektur: Foundation Models für Zeitreihen

Das Herzstück der Auswertung ist ein Foundation Model für Zeitreihen. Solche Modelle sind – analog zu großen Sprachmodellen – auf sehr großen, vielfältigen Datenmengen vortrainiert und lassen sich anschließend auf konkrete Aufgaben übertragen. Im LCO-Konzept kommt MOMENT zum Einsatz, ein an der Carnegie Mellon University entwickeltes und 2024 vorgestelltes Foundation Model für Zeitreihen.

Der praktische Nutzen liegt im Transfer Learning. Klassische Modelle benötigen für eine neue Messstelle oft ein bis zwei Jahre lokaler Daten, bevor sie verlässlich prognostizieren. Ein vortrainiertes Foundation Model überträgt sein allgemeines Wissen über Zeitreihen auf die neue Messstelle und liefert bereits nach wenigen Wochen brauchbare Vorhersagen. In Vorarbeiten erreichte dieser Ansatz auf zuvor ungesesehenen Messstationen einen Zero-Shot-Bestimmtheitsgrad (R^2) von rund 0,68 – ohne ein einziges lokales Trainingsbeispiel.

7.3 WCAQI: ein gemeinsamer Luftqualitätsindex

Hochwertige Referenzstationen liefern exakte Messwerte, sind aber teuer und selten. Kostengünstige Sensoren sind verfügbar, aber unkalibriert. Der Weighted Composite Air Quality Index (WCAQI) bringt verschiedene Schadstoffe auf eine einheitliche, normierte Skala. ~~Dadurch wird Transfer Learning zwischen Referenz- und Low-Cost-Sensoren möglich: Das~~

Modell lernt aus langjährigen Referenzdaten und überträgt dieses Wissen auf neue, günstige Sensoren – so wächst ein dichtes Messnetz zu vertretbaren Kosten.

7.4 Akustische Biodiversität

Für die Biodiversitätsdimension werden Umgebungsgeräusche analysiert und Vogelarten automatisch erkannt. Das Verfahren ist nicht-invasiv und liefert ein kontinuierliches Maß für die ökologische Qualität des Quartiers – ergänzend zu punktuellen Kartierungen durch Fachleute.

7.5 Climate Digital Twin

Alle Daten fließen in einen digitalen Zwilling des Quartiers zusammen. Er spiegelt nicht nur den aktuellen Zustand, sondern kann – dank der Prognosefähigkeit der KI – in die nahe Zukunft blicken und Szenarien durchspielen: Was bedeutet die kommende Hitzewelle für die Kühlleistung? Wie wirkt sich ein Starkregen auf die Retention aus? Damit wird der digitale Zwilling vom teuren Messgerät zum Planungswerkzeug.

8 · Regulatorischer Rahmen

Insbesondere die Luftdimension steht in einem regulatorischen Kontext. Die überarbeitete EU-Luftqualitätsrichtlinie (Ambient Air Quality Directive 2024/2881) verschärft die Grenzwerte schrittweise und nähert sie den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation an. Zugleich verlangt sie von Kommunen erstmals ausdrücklich den Einsatz von Vorhersagewerkzeugen, um bei drohenden Überschreitungen rechtzeitig handeln zu können.

Das bedeutet eine Verschiebung von reiner Messung hin zur Prognose. Bestehende großräumige Modelle sind dafür oft zu grob, um einzelne Straßenzüge oder Quartiere abzubilden. Genau hier setzt der KI-gestützte Ansatz des LCO an: lokale, kleinräumige Vorhersagen, die das nötige Auflösungslevel liefern. Das PCD-Framework verbindet damit die freiwillige Klimabilanzierung mit einer Funktion, die regulatorisch zunehmend gefordert ist.

9 · Dateninfrastruktur und Standards

Ein Observatorium ist nur so gut wie seine Dateninfrastruktur. Das LCO-Konzept setzt bewusst auf vorhandene Strukturen und offene Standards, statt eine Insellösung zu bauen.

- **Vernetzte Beleuchtung als Rückgrat.** Moderne Straßenbeleuchtung ist vielerorts bereits mit Strom und Funknetz (LoRaWAN) ausgestattet und einzeln ansteuerbar. Lichtmasten sind damit ideale Standorte für Klimasensorik – ohne zusätzliche Verkabelung. Zugleich lässt sich die Beleuchtung selbst optimieren: prädiktive Steuerung, insektenfreundliche Lichtspektren und vorausschauende Wartung.
- **Urbane Datenplattform.** Die erhobenen Daten laufen in einer urbanen Datenplattform zusammen, die sie normalisiert, speichert und für Anwendungen bereitstellt. Das LCO wird so zur konkreten Anwendung einer solchen Plattform – mit echtem Mehrwert statt reiner Datensammlung.
- **Offene Standards.** Die Architektur folgt offenen Standards für interoperable Datenräume (etwa FIWARE/NGSI-LD). Das ist die Voraussetzung dafür, dass das Konzept auf andere Kommunen übertragbar bleibt und nicht von einem einzelnen Anbieter abhängt.

10 · Datenschutz und Ethik

Klimasensorik berührt sensible Bereiche, sobald akustische Aufnahmen ins Spiel kommen. Das LCO-Konzept begegnet dem mit klaren Prinzipien: Die akustische Analyse zielt ausschließlich auf die Erkennung von Tierlauten, nicht auf Sprache; Aufnahmen werden möglichst direkt am Sensor verarbeitet und nicht dauerhaft gespeichert. Personenbezug wird vermieden, wo immer er nicht erforderlich ist.

Darüber hinaus gilt der Grundsatz, kommunale Daten als Gemeingut zu behandeln: offen, nachvollziehbar und für die Allgemeinheit nutzbar, soweit keine schutzwürdigen Interessen entgegenstehen. Transparenz und Datenschutz sind dabei kein Widerspruch, sondern zwei Seiten verantworteter KI – die Bilanz ist offen, die Rohdaten werden datensparsam und zweckgebunden behandelt.

11 · Beteiligung und Citizen Science

Ein klimapositives Quartier ist auch ein gesellschaftliches Projekt. Das LCO-Konzept bindet Bürgerinnen und Bürger nicht nur als Empfänger von Informationen ein, sondern als Mitwirkende: über offene Daten, verständliche Visualisierungen und Möglichkeiten, selbst Beobachtungen beizutragen. Schulen und Lernlabore können Sensorik und Daten für Bildungszwecke nutzen.

Der Leitgedanke: Transparenz bedeutet nicht, Daten abzulegen, sondern sie auffindbar, verständlich und nutzbar zu machen. Wer die Wirkung des eigenen Quartiers nachvollziehen kann, trägt Klimaanpassung eher mit und beteiligt sich eher an ihrer Weiterentwicklung.

12 · Übertragbarkeit und Skalierung

Der eigentliche Wert des PCD-Frameworks liegt in seiner Übertragbarkeit. Bilanzierungsmethodik, KI-Architektur und Datenstandards sind nicht an einen einzelnen Standort gebunden. Was an einem Pilotquartier erprobt wird, lässt sich als Vorlage auf weitere Quartiere und Kommunen anwenden.

Gerade die KI-Komponente skaliert gut: Statt für jede neue Messstelle ein eigenes Modell über Jahre zu trainieren, wird ein gemeinsames, vortrainiertes Modell genutzt und je Standort mit geringem Aufwand angepasst. Jede neue Messstelle liefert so vom ersten Tag an Prognosen und verbessert sich kontinuierlich mit wachsender Datenlage.

Ein Framework, viele Quartiere: Die Methodik ist einmal definiert und vielfach anwendbar. Genau das macht aus einem lokalen Pilotprojekt einen übertragbaren Standard.

13 · Reifegrade und Entwicklungsschritte

Das Framework durchläuft mehrere Reifegrade. Diese Einordnung hilft, Erwartungen realistisch zu halten und den jeweils nächsten Schritt klar zu benennen.

Stufe	Inhalt
Konzept	Methodik, Dimensionen und Bilanzierungslogik sind beschrieben (Stand dieser Publikation).

Stufe	Inhalt
Prototyp	Auswertung und Visualisierung funktionieren mit Beispiel- und Teildaten.
Pilot	Realbetrieb in einem Quartier mit dauerhaften Sensordaten und Validierung.
Transfer	Übertragung der Methodik auf weitere Quartiere und Kommunen.

Jede Stufe hat eigene Anforderungen an Datenqualität, Validierung und Organisation. Ein ehrlicher Umgang mit dem erreichten Reifegrad ist Teil des Anspruchs – Fortschritt wird belegt, nicht behauptet.

14 · Governance und Trägerschaft

Ein dauerhaft betriebenes Observatorium braucht eine tragfähige Organisation. Das Konzept sieht eine Partnerschaft aus öffentlicher Hand, Wissenschaft und technischem Betrieb vor – jede Seite mit klarer Rolle.

Akteur	Rolle
Kommune	Datenhoheit, Betrieb der Datenplattform, politische Einbettung
Hochschule / Forschung	Wissenschaftliche Leitung, KI-Modelle, Methodik, Validierung
Stadtwerke / techn. Betrieb	Sensorik, Funknetz, Beleuchtungsinfrastruktur, Wartung
Transferpartner	Übertragung auf weitere Kommunen, Standardisierung

Eine klare Rollenverteilung ist entscheidend, weil Klimabilanzierung Vertrauen erfordert: Wer misst, wer wertet aus, wer verantwortet die Veröffentlichung? Gute Governance entscheidet sich nicht an Prinzipien, sondern an Zuständigkeiten.

15 · Grenzen und offene Fragen

Diese Publikation beschreibt ein Konzept und einen Entwicklungsstand, keinen abgeschlossenen Dauerbetrieb. Zur Redlichkeit gehört, die offenen Punkte zu benennen.

- **Prototyp, nicht Produktivsystem.** Visualisierungen und Bilanzierungslogik liegen als funktionaler Prototyp vor, teils mit Beispieldaten. Der breite Realbetrieb mit dauerhaften Sensordaten steht noch aus.
- **Kalibrierung und Datenqualität.** Kostengünstige Sensoren erfordern sorgfältige Kalibrierung und Qualitätssicherung. Die Genauigkeit der Bilanz hängt unmittelbar von der Datenqualität ab.
- **Validierung im Feld.** Die Methodik muss über längere Zeiträume und mehrere Quartiere validiert werden, bevor belastbare Aussagen über ihre allgemeine Gültigkeit möglich sind.
- **Methodische Konventionen.** Für einzelne Dimensionen, etwa die Verrechnung von Leistungen und Belastungen, sind Konventionen festzulegen und transparent zu dokumentieren, damit Bilanzen vergleichbar bleiben.

Diese Offenheit ist kein Schwächezeichen, sondern Teil des Anspruchs: Beweise statt Behauptungen gilt auch für die eigene Methode.

16 · Fazit

Das Positive Climate District macht aus Klimaanpassung etwas Überprüfbares. Es übersetzt einen oft vagen Anspruch in fünf messbare Dimensionen und eine nachvollziehbare Bilanz. Die technische Umsetzung im Living Climate Observatory zeigt, dass moderne KI für Zeitreihen, vorhandene Infrastruktur und offene Standards zusammen ein Werkzeug ergeben, das Wirkung sichtbar macht – und übertragbar ist.

Der Kern bleibt einfach: Ein Quartier, das behauptet, klimapositiv zu sein, sollte es belegen können. Das PCD-Framework liefert dafür die Sprache, die Methodik und das Werkzeug – als offener Beitrag, den andere aufgreifen, prüfen und weiterentwickeln dürfen.

17 · Lizenz, Zitation und Autor

Diese Publikation steht unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International (CC BY-SA 4.0). Sie darf frei genutzt, geteilt und bearbeitet werden, sofern der Urheber genannt und das Ergebnis unter denselben Bedingungen weitergegeben wird.

Zitiervorschlag: Ehmer, Simeon (2026): Positive Climate District – Ein Framework für messbare Klimaquartiere. Konzeptpublikation, CC BY-SA 4.0.

Über den Autor: Simeon Ehmer verbindet langjährige Ingenieur- und Projektpraxis mit einem Studium der angewandten Künstlichen Intelligenz (M.Sc.). Sein Interesse gilt der Schnittstelle von KI, Umwelt und öffentlichem Sektor – der Strecke vom Forschungsergebnis zum verantworteten Einsatz.

Hinweis: Diese Publikation beschreibt das PCD-Framework auf Konzeptebene. Sie enthält keine vertraulichen oder projektinternen Detaildaten.